

Ejercicios de punteros en C±

Ejercicio 1 – Puntero a variable entera

Escribe un programa en C± que realice las siguientes acciones:

- a) Declare una variable entera x inicializada a 10.
- b) Declare un puntero a entero p inicializado a NULL.
- c) Haga que p apunte a x.
- d) Cambie el valor de x a través del puntero, asignándole el valor 25.
- e) Muestre por pantalla el valor de x, el valor apuntado por p y la dirección de memoria de x.

Puedes usar la función printf para mostrar los valores.

Ejercicio 2 – Intercambiar dos variables con punteros

Implementa una función en C± con el siguiente prototipo:

```
void intercambiar(int *a, int *b);
```

La función debe intercambiar los valores de las variables enteras a y b usando únicamente el puntero a y el puntero b.

Escribe también un programa principal que:

- a) Lea dos números enteros del teclado.
- b) Llame a la función intercambiar.
- c) Muestre por pantalla los valores de a y b después del intercambio.

Ejercicio 3 – Vector dinámico de enteros

Escribe un programa en C± que:

- a) Pida al usuario un número entero n (>0) que representa el tamaño de un vector.
- b) Reserve dinámicamente memoria para un vector de n enteros usando malloc.
- c) Lea por teclado los n enteros y los almacene en el vector.

- d) Calcule y muestre la media (promedio) de los valores introducidos y el valor máximo.
- e) Libere la memoria reservada antes de terminar el programa.

Ejercicio 4 – Lista enlazada simple

Define la siguiente estructura en C± para representar un nodo de una lista enlazada simple:

```
struct Nodo {  
    int dato;  
    struct Nodo *sig;  
};
```

Escribe un programa que:

- a) Mantenga un puntero `Nodo *lista` inicializado a `NULL`.
- b) Lea del teclado números enteros y los vaya insertando al principio de la lista (lista enlazada) creando nodos dinámicamente con `malloc`.

La entrada terminará cuando el usuario escriba el valor 0 (que no debe insertarse).

- c) Recorra la lista usando un puntero cursor y muestre por pantalla todos los datos almacenados.
- d) Libere la memoria de todos los nodos antes de terminar.

Ejercicio 5 – Cursor sobre un vector

Considera un vector de enteros de tamaño `n` almacenado dinámicamente en memoria.

Escribe un programa en C± que:

- a) Pida al usuario el valor de `n` y reserve memoria para un vector de `n` enteros con `malloc`.
- b) Lea del teclado los `n` enteros.
- c) Utilice un puntero cursor (es decir, un puntero que se va desplazando por el vector) para contar cuántos de esos números son estrictamente positivos (`>0`).
- d) Muestre el resultado por pantalla.
- e) Libere la memoria reservada para el vector.

No está permitido acceder al vector usando índices ($v[i]$); solo se puede usar aritmética de punteros con el cursor.